

Programme de colle Semaine 22

PCSI Condorcet

6 avril 2026

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : cours

Ch 21 : Cours et exercices

Ch 20 : Cours et exercices

En complément : ex de révision sur tous les chapitres de mécanique

Ch 22 : Mouvement unidimensionnel conservatif : cours

- I. DEFINITION ET EXEMPLES
 1. Def d'un mouvement unidimensionnel conservatif
 2. Exemples :
 - a) Ressort vertical
 - b) Pendule simple
 - c) Perle sur un fil (mouvement plan)
 3. Forme mathématique de l'énergie potentielle
- II. EQUILIBRE D'UN SYSTEME UNIDIMENSIONNEL CONSERVATIF
 1. Position d'équilibre (critère sur E_p)
 2. Stabilité d'une position d'équilibre
 - a. Def
 - b. Critère
 3. Oscillations autour d'une position d'équilibre stable
 - a. Etude qualitative
 - b. Developpement limité (équation de l'oscillateur harmonique)

Ch 21 : Forces centrales : cours et exercices

- I. FORCES CENTRALES
 1. Def
 2. Conservation du moment cinétique/O
 3. Planéité du mouvement
 4. Loi des aires
- II. FORCES CENTRALES CONSERVATIVES
 1. Energie potentielle et lien avec $F(r)$
 2. Exemples :
 - a. Forces électrostatique et gravitationnelle
 - b. Force de rappel élastique
 3. Energie potentielle effective
- III. CAS DES FORCES NEWTONIENNES
 1. Def

2. Forces attractives

Nature de la trajectoire selon le signe et la valeur de E_m (détermination graphique)

3. Forces répulsives

IV. EXEMPLE DE LA FORCE GRAVITATIONNELLE

1. Cas d'une trajectoire circulaire

- a. Expression de l' E_m
- b. Uniformité du mouvement
- c. Energies cinétique et potentielles
- d. 3^{ème} loi de Képler (demo cas circulaire)

2. Cas d'une trajectoire elliptique

- a. Description (petit axe, grand axe, foyers)
- b. Expression de l' E_m (démonstration)
- c. Lois de Képler (énoncé)

3. Vitesses cosmiques

- a. 1^{ère} vitesse cosmique : def, expression
- b. 2^{ème} vitesse cosmique : def, expression

4. Cas des satellites géostationnaires

- a. Def
- b. Nature de la trajectoire (avec justification)
- c. Altitude

5. Autres orbites (exemples)

Ch 20 : Solide en rotation autour d'un axe fixe : cours et exercices

I. ELEMENTS DE MECANIQUE DU SOLIDE

1. Notion de solide indéformable.
2. Mouvement de translation
3. Rotation d'un solide / axe fixe (cinématique)

II. MOMENT CINETIQUE D'UN SOLIDE AUTOUR D'UN AXE FIXE

1. Cas d'un système de point matériel (formule à connaître) en rotation autour d'un axe fixe
2. Cas d'un solide
 - a. Moment cinétique
 - b. Moment d'inertie : unités, exemples (pas de formules géométriques à connaître).

III. THEOREME DU MOMENT CINETIQUE SCALAIRE POUR UN SOLIDE EN ROTATION AUTOUR D'UN AXE FIXE

1. Enoncé
2. Cas de conservation du moment cinétique scalaire

IV. COUPLE DE FORCES

1. Cas de 2 forces
2. Cas de N forces

3. Couple moteur / résistant
4. Couple de torsion (constante de torsion d'un fil, unité)

V. LIAISON PIVOT

1. Définition
2. Liaison pivot parfaite

Savoir que le moment /axe de rotation des actions de contact est nul.

VI. EXEMPLE DU PENDULE PESANT

1. Description
2. Equation du mouvement
3. Cas des oscillations de faible amplitude
4. Intégrale 1^{ère} du mouvement

Interprétation comme conservation de l'énergie mécanique

VII. ASPECTS ENERGETIQUES

1. Energie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe
2. Puissance d'une force appliquée sur un solide en rotation autour d'un axe fixe
3. Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe
4. Théorème de l'énergie cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe

VIII. CAS D'UN SYSTEME DEFORMABLE : TABOURET D'INERTIE

1. Expérience du tabouret d'inertie, interprétation
2. Théorème du moment cinétique pour un système déformable en rotation autour d'un axe fixe.
3. Théorème de la puissance cinétique pour un système déformable en rotation autour d'un axe fixe.

IX. PENDULE DE TORSION

1. Description
2. Mise en équation et résolution
3. Intégrale 1^{ère}